

Linearizzazione dei transistor

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

I transistor BJT e MOSFET sono componenti non lineari con effetti reattivi
→ per l'analisi dinamica è necessario passare ai piccoli segnali e alle trasformate di Laplace

→ LINEARIZZAZIONE DEL COMPONENTE

- BJT è un tripolo → doppio bipolo
- MOSFET ha 4 terminali, ma il bulk è polarizzato con tensione fissa
→ 3 terminali sui quali agisco → tripolo (**doppio bipolo**)

Descritti da matrici e circuiti equivalenti !!

Transistore bipolare *nnp*

Al grande segnale, il BJT è descritto dal modello di Ebers-Moll a **3 parametri**:

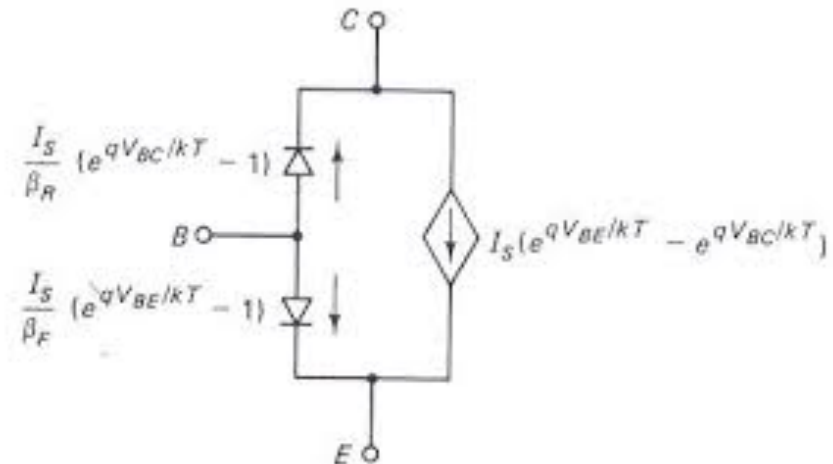
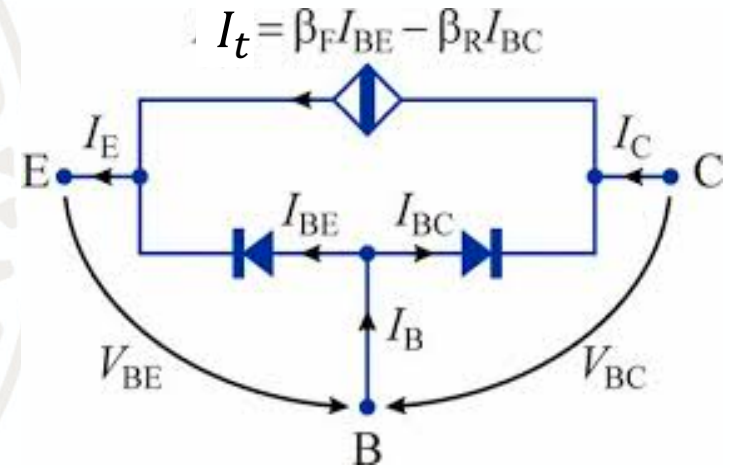
1. I_S corrente inversa del BJT
2. β_F ($10 \div 300$)
3. β_R ($1 \div 3$)

$$I_E = (1 + \beta_F)I_{BE} - \beta_R I_{BC} = I_t + I_{BE}$$

$$I_C = \beta_F I_{BE} - (1 + \beta_R)I_{BC} = I_t - I_{BC}$$

$$I_t = \beta_F I_{BE} - \beta_R I_{BC}$$

$$I_t = I_S \left[\exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) - \exp\left(\frac{V_{BC}}{V_{th}}\right) \right]$$

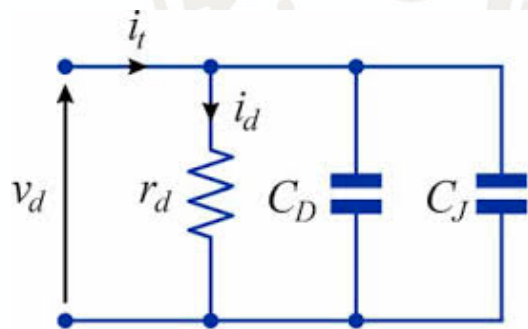


Linearizzare il BJT significa linearizzare il suo modello matematico che viene rappresentato da un circuito equivalente con 3 componenti:

- due diodi
- un generatore comandato

} **già studiati !**

Per il diodo $\rightarrow$ $i_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q v_D$ $g_D = \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \frac{I_{D0} + I_S}{V_{th}} = \frac{1}{r_D}$



$$C_D = \left. \frac{\partial Q_D}{\partial V_D} \right|_Q = \tau_T \left. \frac{\partial I_D}{\partial V_D} \right|_Q = \tau_T g_D$$

$$C_J = C_{j0} \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{V_{D0}}{\Phi_j}}}$$

Punto di lavoro Q: V_{BE0} , V_{CB0} , I_{B0} , I_{C0}

Giunzione BE $\rightarrow$ $r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0} + I_{BE,S}}$; $C_{BE} = C_D + C_J$ (in diretta $C_{BE} \cong C_D$; in inversa $C_{BE} \cong C_J$)

Giunzione BC $\rightarrow$ $r_{BC} = \frac{V_{th}}{I_{BC0} + I_{BC,S}}$; $C_{BC} = C_D + C_J$ (in diretta $C_{BC} \cong C_D$; in inversa $C_{BC} \cong C_J$)

$$I_t = \beta_F I_{BE}(V_{BE}) - \beta_R I_{BC}(V_{BC}) = \beta_{F0} \left(1 + \frac{V_{CB}}{V_A}\right) I_{BE}(V_{BE}) - \beta_R I_{BC}(V_{BC})$$

Ci interessa la configurazione ad **emettitore comune**: ingresso sulla base, uscita sul collettore, emettitore terminale comune → tensione di uscita V_{CE}

$$i_t = \left. \frac{\partial I_t}{\partial V_{BE}} \right|_Q v_{BE} + \left. \frac{\partial I_t}{\partial V_{BC}} \right|_Q v_{BC} = a v_{BE} + b v_{BC} = a v_{BE} + b (v_{BE} + v_{EC})$$

$$i_t = a v_{BE} + b v_{BE} - b v_{CE} = (a + b) v_{BE} - b v_{CE}$$

$$a = \left. \frac{\partial I_t}{\partial V_{BE}} \right|_Q = \beta_F \left. \frac{\partial I_{BE}}{\partial V_{BE}} \right|_Q - \beta_R \left. \frac{\partial I_{BC}}{\partial V_{BE}} \right|_Q = \beta_F \left. \frac{\partial I_{BE}}{\partial V_{BE}} \right|_Q = \beta_F \frac{1}{r_{BE}}$$

$$b = \left. \frac{\partial I_t}{\partial V_{BC}} \right|_Q = \frac{\partial \beta_F}{\partial V_{BC}} \bigg|_Q I_{BE0} - \beta_R \left. \frac{\partial I_{BC}}{\partial V_{BC}} \right|_Q = -\beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{r_{BC}}$$

$g_m \triangleq (a + b)$ trans-conduttanza

$g_{CE} \triangleq -b$ conduttanza di uscita

$r_{CE} = \frac{1}{g_{CE}}$ resistenza di uscita

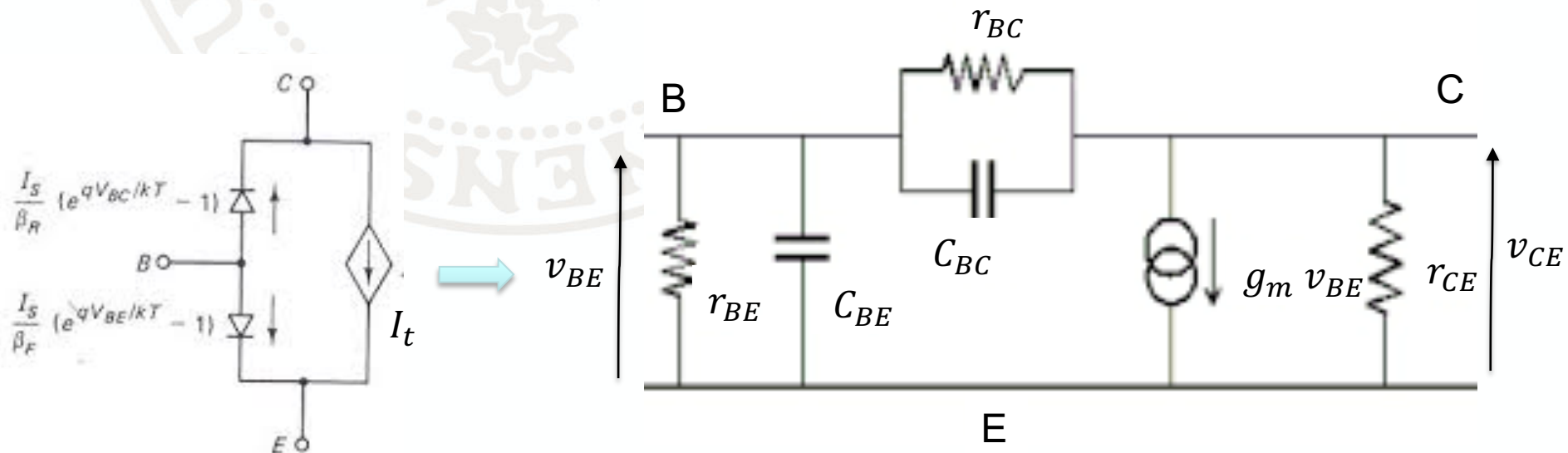
Circuito di Giacoletto-Johnson

Giunzione BE $\rightarrow r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0} + I_{BE,S}}; \quad C_{BE} = C_D + C_j$ (in diretta $C_{BE} \cong C_D$; in inversa $C_{BE} \cong C_j$)

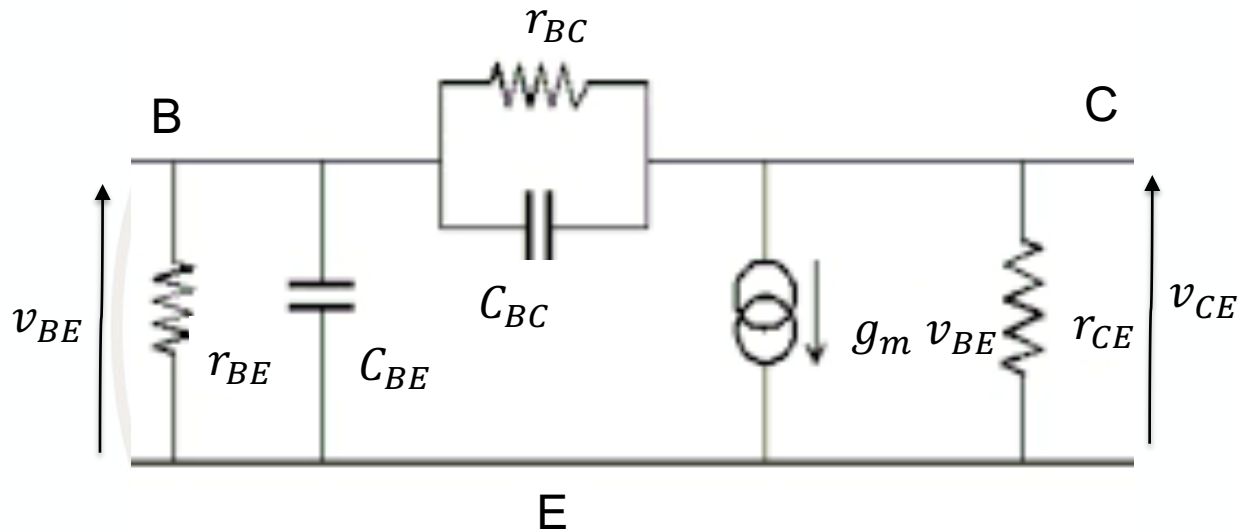
Giunzione BC $\rightarrow r_{BC} = \frac{V_{th}}{I_{BC0} + I_{BC,S}}; \quad C_{BC} = C_D + C_j$ (in diretta $C_{BC} \cong C_D$; in inversa $C_{BC} \cong C_j$)

$$i_t = g_m v_{BE} + g_{CE} v_{CE} \quad g_m \triangleq \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{r_{BC}} \quad g_{CE} \triangleq \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} + \beta_R \frac{1}{r_{BC}}$$

$r_{BE}, C_{BE}, r_{BC}, C_{BC}, g_m, g_{CE}$ sono i parametri differenziali del BJT definiti nel punto di lavoro



**CIRCUITO EQUIVALENTE (ai piccoli segnali) DEL BJT
DI GIACOLETTO-JOHNSON**



Il circuito di Giacoletto-Johnson è un circuito a π
 $\rightarrow$ posso ottenere immediatamente la
matrice ammettenza
del circuito equivalente

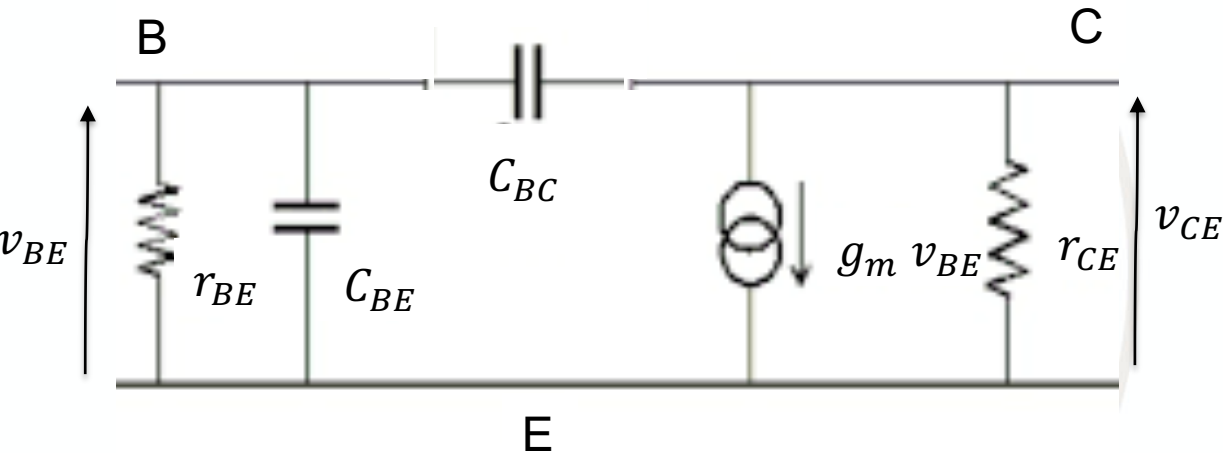
$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} Y_1 + Y_3 & -Y_3 \\ g_m - Y_3 & Y_2 + Y_3 \end{vmatrix}$$

- Y_1 è in parallelo alla porta 1
- Y_2 è in parallelo alla porta 2
- Y_3 è tra la porta 1 e la porta 2

$$Y_1 = \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE}; \quad Y_2 = \frac{1}{r_{CE}}; \quad Y_3 = \frac{1}{r_{BC}} + sC_{BC}$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + \frac{1}{r_{BC}} + sC_{BC} & -\frac{1}{r_{BC}} - sC_{BC} \\ g_m - \frac{1}{r_{BC}} - sC_{BC} & \frac{1}{r_{CE}} + \frac{1}{r_{BC}} + sC_{BC} \end{vmatrix}$$

Funzionamento in regione normale



Il BJT è utile per realizzare amplificatori se lavora in **regione normale**

→ **giunzione BC spenta**

$$r_{BC} \rightarrow \infty$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} y_i & y_r \\ y_f & y_o \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} + sC_{BE} + sC_{BC} & -sC_{BC} \\ g_m - sC_{BC} & \frac{1}{r_{CE}} + sC_{BC} \end{vmatrix}$$

giunzione BE in diretta

$$I_{BE0} \gg I_{BE,S}$$

inoltre $V_A \gg V_{th}$

$$g_m \triangleq \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} - \beta_R \frac{1}{r_{BC}} \cong \beta_F \frac{1}{r_{BE}} - \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} = \beta_F \frac{I_{BE0} + I_{BE,S}}{V_{th}} - \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A}$$

$$g_m \cong \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}} - \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} \cong \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}} \cong \frac{\beta_F}{r_{BE}}$$

$$g_m r_{BE} = \beta_0 \cong \beta_F$$

$\beta_0 \rightarrow$ guadagno di corrente di piccolo segnale

Se la frequenza dei segnali è bassa (regime quasi-stazionario), gli effetti reattivi possono essere trascurati !

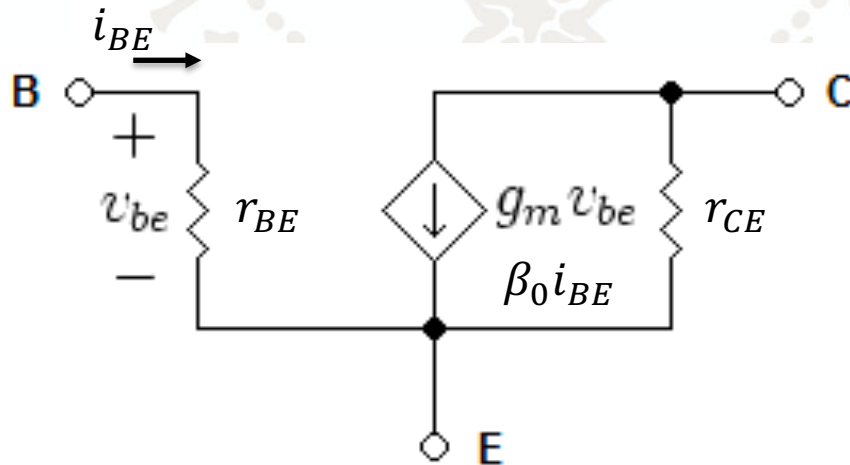
In regione normale →

$$g_m = \beta_F \frac{I_{BE0}}{V_{th}}$$

$$I_C = I_t = \beta_F I_{BE}$$

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

$$\|Y\| = \begin{bmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{bmatrix}$$

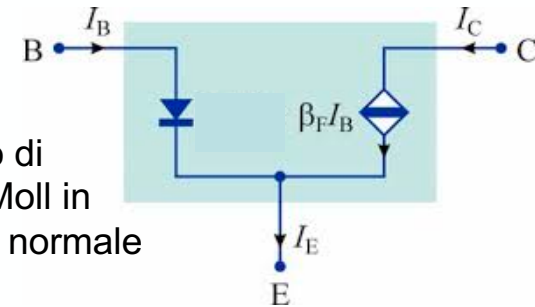


$$g_{CE} = \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} + \beta_R \frac{1}{r_{BC}} = \beta_{F0} \frac{I_{BE0}}{V_A} \cong \frac{I_{C0}}{V_A}$$

**CIRCUITO EQUIVALENTE
DEL BJT A 3 PARAMETRI**

$$g_m r_{BE} = \beta_0$$

$$g_m v_{BE} = g_m r_{BE} i_{BE} = \beta_0 i_{BE}$$



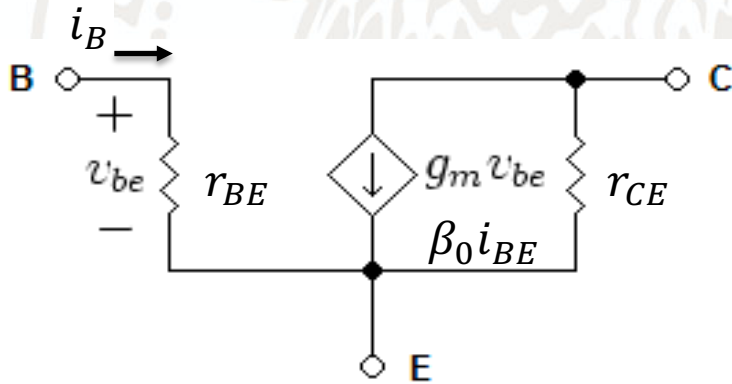
Modello di
Ebers-Moll in
regione normale

Il generatore di corrente comandato in tensione può essere trasformato in generatore di corrente comandato in corrente !

Modello a 3 e a 2 parametri del BJT

In regione normale, in regime quasi statico → **modello a 3 parametri**

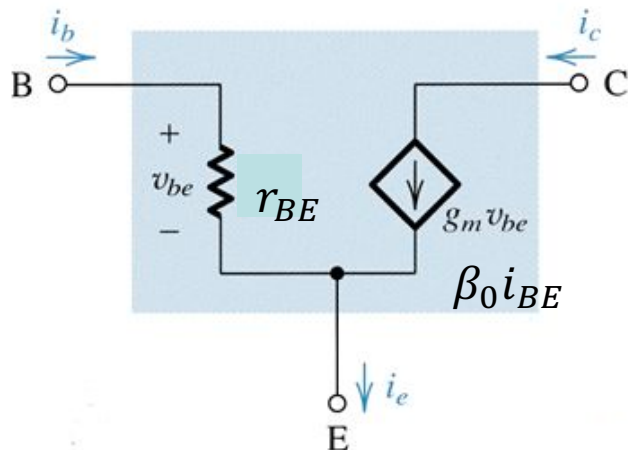
$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}} \quad r_{CE} = \frac{V_A}{I_{C0}} \quad r_{BE} = \frac{V_{th}}{I_{BE0} + I_{BE,S}} \cong \frac{V_{th}}{I_{BE0}} = \frac{V_{th}}{I_{B0}} \quad \|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & \frac{1}{r_{CE}} \end{vmatrix}$$



I parametri differenziali dipendono dal punto di lavoro (dalle correnti)

La resistenza di uscita r_{CE} è dovuta all'**effetto**

Early (dipende da V_A) → **se lo trascuro sparisce**



**CIRCUITO EQUIVALENTE
DEL BJT A 2 PARAMETRI
(trascuro l'effetto Early)**

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} \frac{1}{r_{BE}} & 0 \\ g_m & 0 \end{vmatrix}$$

In regione normale, rimane vero che le tre correnti del dispositivo rimangono proporzionali tra loro !!

$$i_C = \beta_0 i_B$$

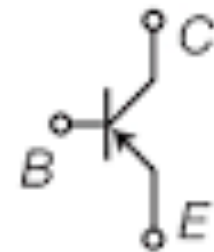
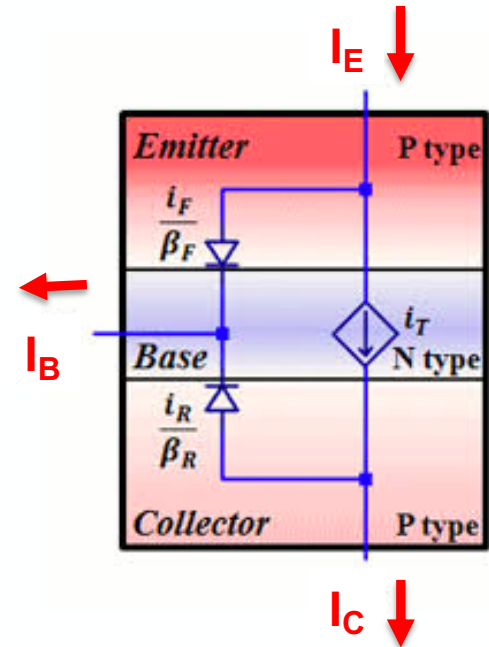
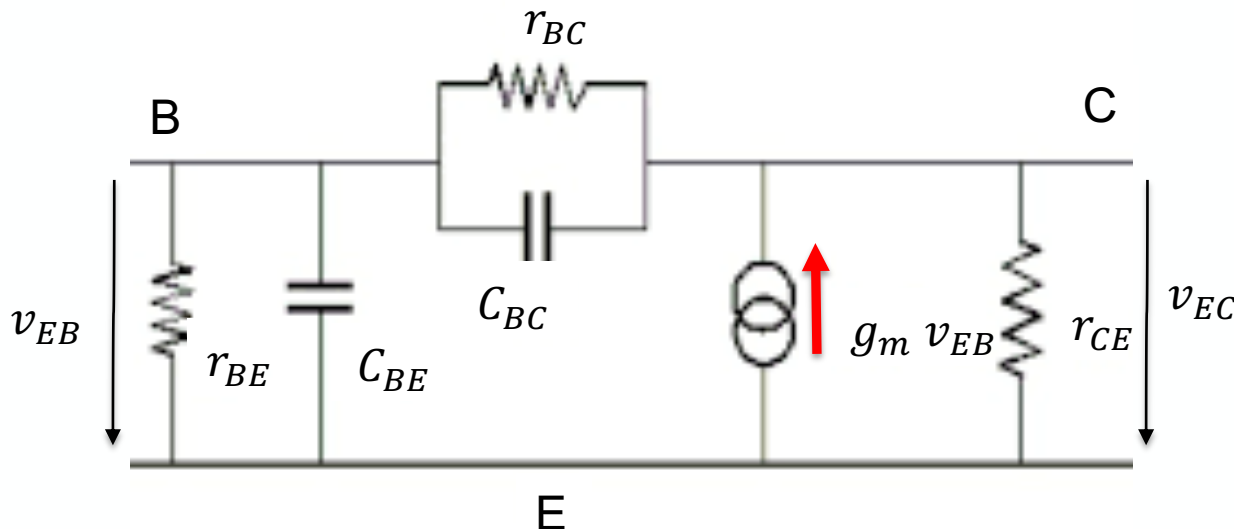
$$i_E = (\beta_0 + 1) i_B$$

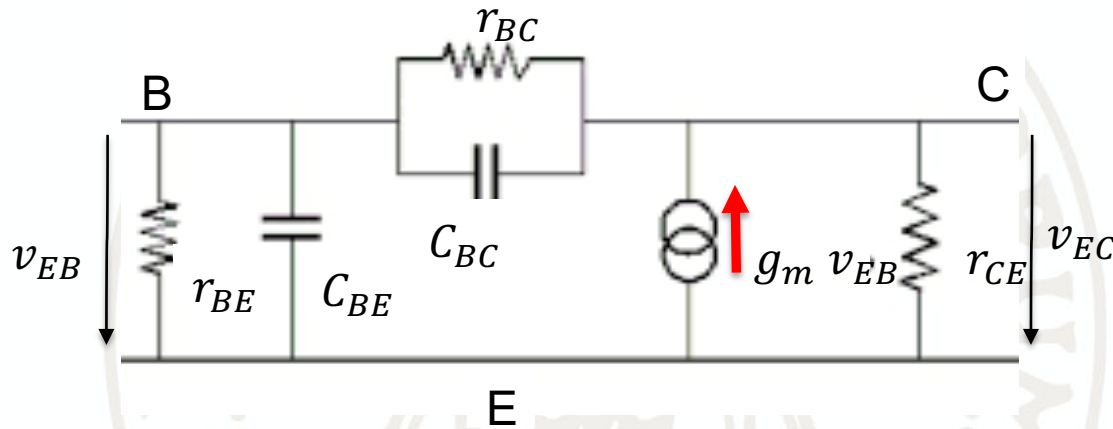
Nel transistor *pnp* le due giunzioni sono rovesciate (correnti e tensioni opposte):

$$I_{EB} = I_{EBS} \left[\exp \left(\frac{V_{EB}}{V_{th}} \right) - 1 \right] \quad I_{CB} = I_{CBS} \left[\exp \left(\frac{V_{CB}}{V_{th}} \right) - 1 \right]$$

$$I_t = \beta_F I_{EB} - \beta_R I_{CB}$$

- La linearizzazione dei due diodi porta sempre a circuiti equivalenti con una resistenza ed una capacità differenziali
- Linearizziamo I_t rispetto alle tensioni V_{EB} e V_{EC}



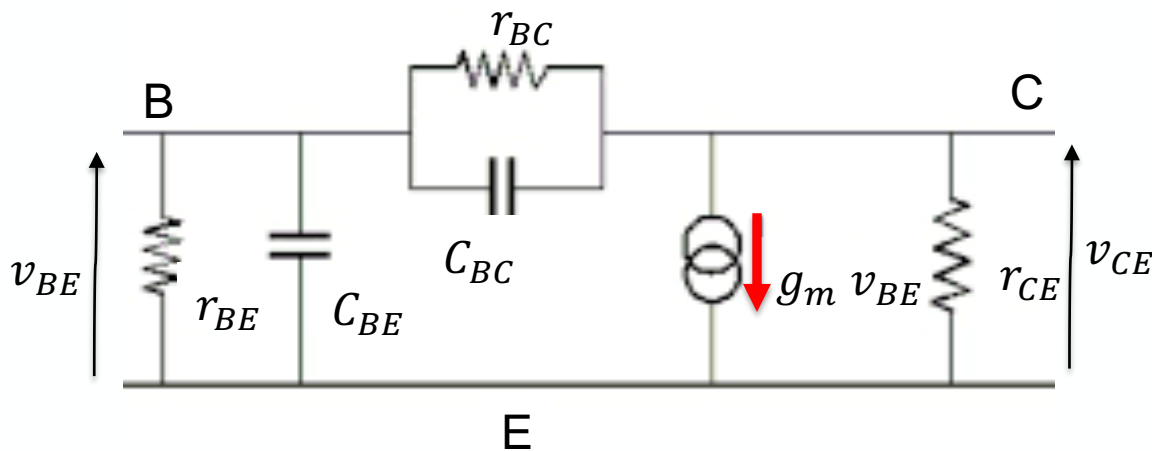
Circuito equivalente BJT *pnp*

$$v_{EC} = -v_{CE}$$

$$v_{EB} = -v_{BE}$$

$$g_m v_{EB} = -g_m v_{BE}$$

- Posso vedere il generatore di corrente come comandato dalla tensione $-v_{BE}$
- Il segno meno può essere eliminato se giro il verso del generatore !



E' uguale al circuito equivalente
del BJT npn !!

→ il circuito equivalente ai piccoli
segnali lavora sulle variazioni
rispetto al punto di lavoro

→ tali variazioni possono essere
positive o negative

→ non conta il valore assoluto
delle correnti !!

Al piccolo segnale *pnp* e *nnp* SONO IDENTICI !!

La corrente **statica** ha dipendenza non lineare dalle tensioni (es.: n -MOSFET)

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS})$$

Regione triodo $V_{DS} \leq V_{GS} - V_T$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

Regione saturazione $V_{DS} > V_{GS} - V_T$

$$V_T = V_{T0} + \gamma (\sqrt{2\psi_F + V_{SB}} - \sqrt{2\psi_F})$$

Effetto Body: ulteriore dipendenza non lineare

Linearizzo la corrente rispetto alle tensioni ai 3 terminali (gate, drain, source)

$$i_{DS} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_Q v_{GS} + \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_Q v_{DS} + \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{SB}} \right|_Q v_{SB}$$

g_{mB} dovuta all'effetto Body !

$\downarrow$
 g_m

$\downarrow$
 g_{DS}

$\downarrow$
 g_{mB}

$$i_{DS} = g_m v_{GS} + g_{DS} v_{DS} + g_{mB} v_{SB}$$

Circuito equivalente del MOSFET

$$i_{DS} = g_m v_{GS} + g_{DS} v_{DS} + g_{mB} v_{SB}$$

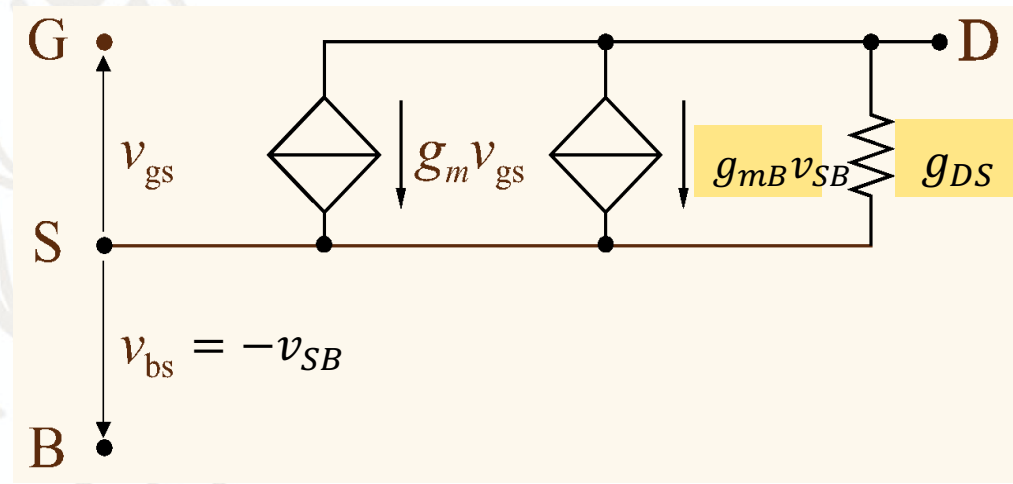
A livello statico $I_G = 0$, quindi $i_G = 0$

g_{mB} dovuta all'effetto Body

$$g_{mB} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{SB}} \right|_Q = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \right|_Q \cdot \left. \frac{\partial V_T}{\partial V_{SB}} \right|_Q$$

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right]$$

$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2$$



In entrambi i caso ho: $\left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_T} \right|_Q = - \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_Q$

$$g_{mB} = - \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_Q \cdot \left. \frac{\partial V_T}{\partial V_{SB}} \right|_Q = -g_m \cdot \alpha$$

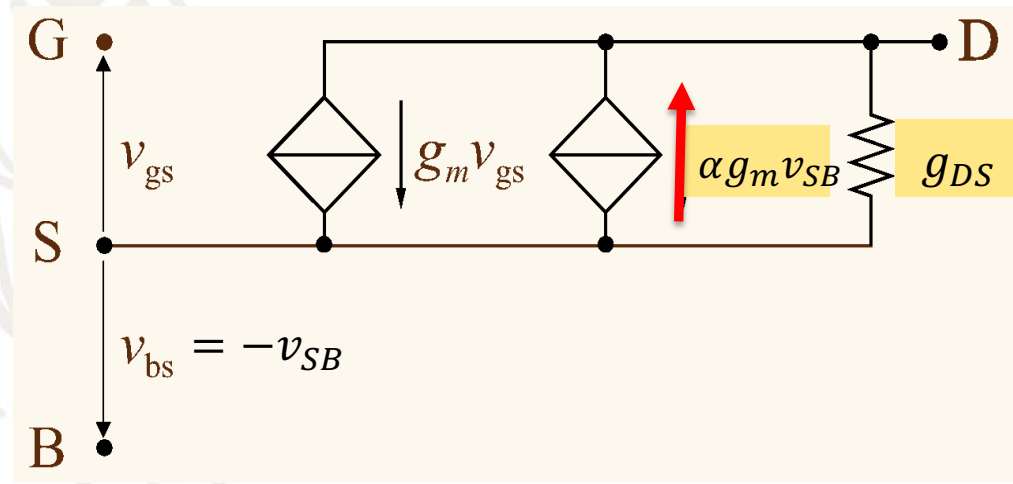
$$\alpha = \left. \frac{\partial V_T}{\partial V_{SB}} \right|_Q = \frac{\gamma}{2\sqrt{2\psi_F + V_{SB0}}}$$

Circuito equivalente del MOSFET

$$i_{DS} = g_m v_{GS} + g_{DS} v_{DS} + g_{mB} v_{SB}$$

$$g_{mB} = -g_m \cdot \alpha$$

se $v_{SB} = 0 \rightarrow$ un generatore in meno



Regione triodo

$$I_{DS} = \beta_n \left[(V_{GS} - V_T) V_{DS} - \frac{1}{2} V_{DS}^2 \right] (1 + \lambda V_{DS})$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_Q = \beta_n (1 + \lambda V_{DS0}) V_{DS0}$$

$$g_{DS} = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{DS}} \right|_Q = \beta_n (V_{GS0} - V_T - V_{DS0}) (1 + \lambda V_{DS0}) + \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

Regione saturazione

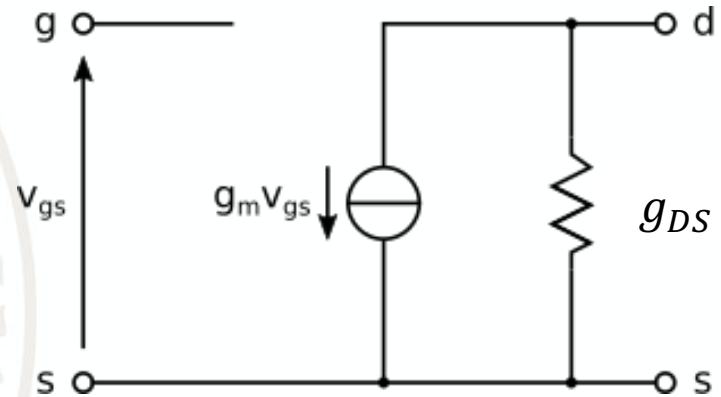
$$I_{DS} = \frac{\beta_n}{2} (V_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda V_{DS})$$

$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) (1 + \lambda V_{DS0})$$

$$g_{DS} = \lambda \frac{\beta_n}{2} (V_{GS0} - V_T)^2 = \frac{\lambda I_{DS0}}{(1 + \lambda V_{DS0})}$$

Circuito equivalente semplificato

- se $v_{SB} = 0 \rightarrow$ un generatore in meno
- se trascuriamo l'effetto di modulazione di lunghezza di canale $\rightarrow \lambda = 0$



Regione triodo

$$g_m = \beta_n V_{DS0}$$

$$g_{DS} = \beta_n (V_{GS0} - V_T - V_{DS0})$$

$$\|Y\| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ g_m & g_{DS} \end{vmatrix}$$

Regione saturazione

$$g_m = \beta_n (V_{GS0} - V_T) = \sqrt{2\beta_n I_{DS0}}$$

$$g_{DS} = 0$$

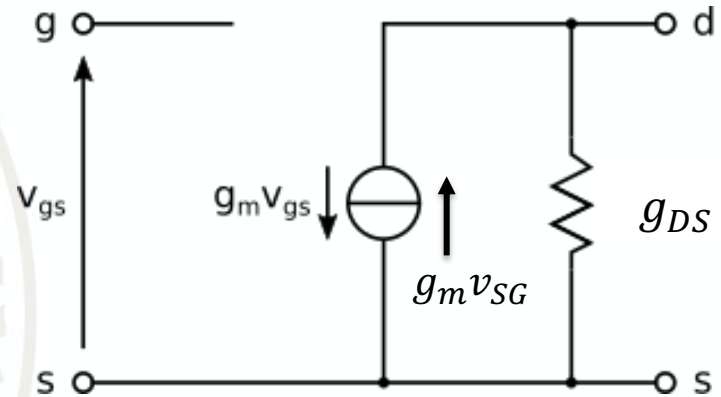


BENE !

$$I_{SD} = \beta_p \left[(V_{SG} - |V_T|) V_{SD} - \frac{1}{2} V_{SD}^2 \right] (1 + \lambda V_{SD})$$

$$I_{SD} = \frac{\beta_p}{2} (V_{SG} - |V_T|)^2 (1 + \lambda V_{SD})$$

$$V_T = V_{T0} - \gamma (\sqrt{2\psi_F + V_{BS}} - \sqrt{2\psi_F})$$



Corrente da source a drain $\rightarrow$ generatore comandato da $g_m v_{SG}$ diretto verso il drain !
 Ma $g_m v_{SG} = -g_m v_{GS} \rightarrow$ generatore verso il basso comandato da $g_m v_{GS}$ (come prima!)

Al piccolo segnale *n*-MOSFET e *p*-MOSFET SONO IDENTICI !!

Per g_m e g_{DS} ho espressioni analoghe al caso *n*-MOSFET (attenzione ai segni !)

Regione triodo

$$g_m = \beta_p |V_{DS0}|$$

$$g_{DS} = \beta_p |V_{GS0} - V_T - V_{DS0}|$$

Regione saturazione

$$g_m = \beta_p |V_{GS0} - V_T| = \sqrt{2\beta_p I_{SD0}}$$

$$g_{DS} = 0$$

Gli effetti reattivi del MOSFET li abbiamo già studiati !

- Considero il MOSFET **acceso** (se è spento non è interessante come amplificatore)
- Capacità al terminale di gate $\rightarrow C_{GS}$ e C_{GD} ($C_{GB} = 0$ se MOSFET ON)
- Se $V_{SB} = 0 \rightarrow$ la capacità C_{SB} è cortocircuitata
- Capacità al terminale di drain $\rightarrow C_{GD}$ e C_{DB}

Basta aggiungere queste capacità al circuito equivalente ai piccoli segnali !

- Per entrambi i transistor abbiamo estratto un circuito equivalente che prevede un generatore di corrente comandato in tensione sulla porta di uscita $\rightarrow g_m V_1$
- Il ruolo della **trans-conduttanza** g_m è fondamentale (componente 21 della matrice $|Y|$)
 $\rightarrow$ regola il trasferimento di segnale dalla porta di ingresso a quella di uscita (amplificatore)

BJT (in regione normale)

$$g_m = \frac{I_{C0}}{V_{th}}$$

proporzionale alla
corrente nel transistor

MOSFET (in saturazione)

$$g_m = \sqrt{2\beta_n I_{DS0}}$$

proporzionale alla radice quadrata
della corrente nel transistor

- A parità di corrente, **g_m del BJT $>$ g_m del MOSFET**
- BJT migliore del MOSFET per applicazioni analogiche, ma ho il problema della I_B (potenza spesa alla porta di ingresso)

Per applicazioni analogiche:

- MOSFET ha lo svantaggio di una g_m minore
- BJT ha lo svantaggio di avere $I_B > 0$

Esiste una soluzione che mi porti ad alte g_m e corrente nulla di ingresso ?

→ **MOSFET in SOTTOSOGLIA**: V_{GS} lievemente minore di V_T

idealmente il MOSFET dovrebbe essere spento, ma nella realtà rimane una piccola carica di canale che consente di far circolare la corrente

- Il modello per la corrente in sottosoglia è complesso da derivare
- La corrente dipende in maniera esponenziale da V_{GS}

$$\text{con } V_{GS} < V_T \rightarrow I_{DS} = k \cdot \exp\left(\frac{V_{GS} - V_T}{V_{th}}\right)$$

$$g_m = \left. \frac{\partial I_{DS}}{\partial V_{GS}} \right|_Q = \frac{k}{V_{th}} \cdot \exp\left(\frac{V_{GS0} - V_T}{V_{th}}\right) = \frac{I_{DS0}}{V_{th}}$$

- Espressione simile al BJT
- Potenzialmente g_m elevata